

Feuille de TD n°15

Arithmétique

Exercice 1. ★★★

Calculer $33 \wedge 28$ avec l'algorithme d'Euclide.

Exercice 2. ★★★

Soit p un nombre premier. Montrer que pour tout $k \in \llbracket 1; p-1 \rrbracket$, p divise $\binom{p}{k}$.

En déduire, à l'aide d'une récurrence, que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^p - n$ est divisible par p .

Exercice 3. ★★★

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $4 \mid 5^n + 3$.

Exercice 4. ★★★

Soit a et b deux entiers naturels non nuls. Montrer que $b \mid a$ si, et seulement si, $2^b - 1 \mid 2^a - 1$.

Exercice 5. ★★★

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2.

1. On suppose que $2^n - 1$ est premier. Montrer que n est premier.
2. La réciproque est-elle vraie ?

Exercice 6. ★★★

Soit a et b deux entiers naturels non tous nuls. Montrer que les diviseurs de $a \wedge b$ sont exactement les diviseurs communs à a et b .

Exercice 7. ★★★

Soit a et b deux entiers naturels supérieurs ou égaux à 2. On écrit leur décomposition en facteurs premiers :

$$a = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\alpha_p} \text{ et } b = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\beta_p}$$

1. Pourquoi ces deux produits sont-ils en réalité finis ?
2. Expliciter $a \wedge b$ et $a \vee b$ à l'aide de ces décompositions.
3. En déduire que $(a \wedge b)(a \vee b) = ab$.

Exercice 8. Petit théorème de Fermat ★★★

Soit p un nombre premier.

1. Montrer que pour tout $k \in \llbracket 1; p-1 \rrbracket$, p divise $\binom{p}{k}$.
2. En déduire que, pour tout $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, $(a + b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$.
3. Montrer par récurrence que, pour tout $a \in \mathbb{Z}$, $a^p \equiv a \pmod{p}$ et que si p ne divise pas a alors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.